УДК 613.27(075)
ББК 51.230я73
Н19

Назаренко, Л. И.

Н19 Минеральные вещества : учебное пособие для врачей / Л. И. Назаренко ; Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера. — Санкт-Петербург : Реноме, 2023. — 216 с. : ил.

ISBN 978-5-00125-817-9

В учебном пособии рассматривается роль макро- и микроэлементов в питании человека. Описаны клинические проявления дефицита и избыточного поступления минералов в организм. Приведены продукты — источники минералов, а также препараты, содержащие их.

Учебно-методическое пособие предназначено для врачей-диетологов, терапевтов, гастроэнтерологов, косметологов, реабилитологов, а также врачей других клинических специальностей, тренеров-нутрициологов, студентов медицинских и спортивных учебных заведений, для широкого круга читателей, интересующихся здоровым образом жизни.

УДК 613.27(075)
ББК 51.230я73

© Л. И. Назаренко, 2023
© Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, 2023
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2023

ISBN 978-5-00125-817-9

Содержание

Список сокращений 4

Введение 5

Кальций 6
Фосфор 29
Магний 44
Калий 59
Хлор 72
Сера 75
Железо 80
Цинк 100
Йод 123
Селен 136
Хром 150
Медь 158
Марганец 169
Молибден 179
Бор 187
Никель 192
Кремний 197
Ванадий 201
Фтор 205

Приложения
1. Основные антагонистические и синергичные взаимодействия элементов 209
2. Минеральный состав некоторых тканей взрослого человека 209

Вопросы тестового контроля знаний 210

Список литературы 215

Список сокращений

АД — артериальное давление

АДФ — аденозиндифосфорная кислота

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

БАД — биологически активные добавки к пище

ВМК — витаминно-минеральные комплексы

ГАМК — гамма-аминомасляная кислота

ГКС — глюкокортикостероиды

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖКТ — желудочно-кишечный тракт

КОС — кислотно-основное состояние

РНК — рибонуклеиновая кислота

РФ — Российская Федерация

ТТГ — тиреотропный гормон гипофиза

T_3 — трийодтиронин

T_4 — тироксин

цАМФ — циклический аденозинмонофосфат

ЭКГ — электрокардиограмма

NSP — Nature's Sunchine Products

ВВЕДЕНИЕ

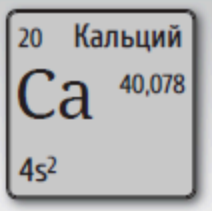
Минеральные вещества — незаменимый фактор питания, они являются составной частью многих ферментов (чаще всего это K^{+}, Na^{+}, Mg^{++}, Ca^{++}, Zn^{++}, Cu^{++}, Mn^{++}, Fe^{++}, Co^{++}), обеспечивающих обмен веществ (белковый, жировой, углеводный, витаминный, водный), гормонов. Макро- и микроэлементы участвуют в кроветворении, пищеварении, антиоксидантной защите организма, служат пластическим материалом для построения костной ткани.

Существуют различные авторские классификации минеральных веществ. Согласно самой распространенной и длительно существующей классификации, минералы, содержание которых превышает 0,001 % массы тканей, относятся *к макроэлементам* (кальций, фосфор, натрий, калий, железо, магний, хлор, сера). При этом калий, магний, кальций, натрий обладают щелочными (основными) свойствами, а фосфор, сера и хлор — кислотными. Минералы, содержащиеся в организме в количестве 0,001–0,000001 % и менее, называют *микроэлементами* (железо, цинк, йод, фтор, марганец, кремний, медь, селен и др.). В последние годы в некоторых классификациях железо и цинк авторы относят к макроэлементам.

Для оценки обеспеченности организма минеральными веществами можно использовать не только клинические проявления недостаточности минералов, но и определять их количество в сыворотке крови, моче, волосах. Анализ волос на содержание минералов, который стал широко использоваться сравнительно недавно, позволяет определить дефицит или избыток макро- и микронутриентов за определенный отрезок времени (за период роста волос).

В настоящем учебном пособии рассмотрены все макроэлементы и 13 микроэлементов, которые входят в состав витаминно-минеральных комплексов, а некоторые из них выпускаются отдельно (например, препараты кальция, железа, цинка, хрома, йода).

КАЛЬЦИЙ



Кальций был выделен в 1808 г. Гемфри Дэви. По распространенности в природе кальций занимает пятое место среди всех элементов и третье — среди металлов после алюминия и железа. В организме человека содержится в среднем 1000–1200 г кальция, из которых 98 % депонируется в костной ткани, 2 % — в мягких тканях и мышцах. Концентрация кальция внутри клетки в 10 000–100 000 раз меньше, чем снаружи. У взрослого человека внеклеточный пул кальция обновляется от 20 до 30 раз в сутки, тогда как костная ткань обновляет его каждые 5–6 лет.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ КАЛЬЦИЯ

- формирование костей, дентина и эмали зубов;
- регуляция нервной и нервно-мышечной проводимости. Кальций обеспечивает передачу нервного импульса, что необходимо для функционирования головного мозга (кратковременная память, обучающие навыки); сокращение скелетных и гладких мышц, миокарда. За счет уменьшения спазма гладких мышц кальций оказывает болеутоляющее действие при спазмах кишечника, матки (болезненные менструации, роды), при мигрени;
- регуляция сосудистого тонуса, сердечного ритма, уменьшение проницаемости сосудистой стенки;
- регуляция состояния покровных тканей — кожи, волос, ногтей;

- противовоспалительное, десенсибилизирующее действие. Препараты кальция могут снять боль при укусах пчел, артритах;
- обеспечение репродуктивной функции;
- участие в кислотно-основном равновесии организма (ощелачивающее действие);
- обеспечение функционирования сенсорных систем (слуха и зрения);
- участие в работе выделительной системы;
- обеспечение эффективности функции иммунной системы;
- детоксикационное и радиопротективное действие (противодействует накоплению токсинов и тяжелых металлов, радиоактивных веществ);
- участие в свертывании крови;
- активация ряда ферментов и некоторых эндокринных желез. Например, усиление действия вазопрессина;
- активация апоптоза и транскрипционного аппарата клеток.

МЕТАБОЛИЗМ КАЛЬЦИЯ

Кальций поступает с пищей в виде фосфатов. Натриевые соли желчных кислот образуют с кальцием растворимые комплексные соли, которые транспортируются через мембраны энтероцитов. Активная форма витамина D (1,25-дигидроксихолекальциферол) стимулирует биосинтез Ca^{2+}-связывающего белка в энтероцитах и участвует в переносе ионов кальция через мембраны вместе с Са-зависимой АТФазой. Кальций всасывается преимущественно в виде одноосновных солей фосфорной кислоты в двенадцатиперстной и в начальных отделах тощей кишки, далее идет пассивное всасывание, независимое от витамина D, по всей длине тощей кишки и особенно

в подвздошной кишке. Приблизительно 4% кальция (8 мг в день) всасываются в толстой кишке. В этом случае количество абсорбируемого кальция зависит прежде всего от его количества в пищевом рационе. При пониженной кислотности желудочного сока ухудшается абсорбция кальция пищи.

Заболевания органов пищеварения (атрофический гастрит, энтериты, снижение внешнесекреторной функции поджелудочной железы, гепатиты, цирроз печени) могут приводить к ухудшению всасывания кальция.

> > > > > > *Уменьшают усвоение кальция из кишечника:*

- ✓ *избыток фосфора* в пище (в норме соотношение кальций : фосфор во время приема пищи должно быть 1 : 0,8). Фосфором богаты какао, соевые бобы, лецитин, печень, дрожжи, пшеничные зародыши. Если в пище имеется избыток фосфора, то образуется трехосновной фосфорнокислый кальций, который плохо усваивается. Нередко в высокобелковых рационах фосфора содержится в 10 раз больше, чем кальция;
- ✓ *избыток насыщенных жирных кислот* (баранье, говяжье сало, кулинарные жиры). Нормальное количество пищевого жира улучшает баланс кальция у здоровых взрослых людей. Из обезжиренных молочных продуктов кальций усваивается хуже. Оптимальным считается соотношение кальция и жира в одном приеме пищи порядка 1 : 100. Примерно такое соотношение имеется в сливках 10% жирности. При избыточном потреблении жиров и наличии мальабсорбции жира (стеатореи) кальций связывается с жирными кислотами, формируя нерастворимые мыла в просвете кишечника. На образование их в кишечном содержимом воздействуют следующие факторы: панкреатическая липаза, количество ионизированных жирных кислот, длина их цепи, насыщенность, а также концентрация кальция и моноглицеридов. У младенцев из грудного молока абсорбируются 65%

кальция, а из молочных смесей на основе коровьего молока — 50%;

- ✓ *пищевая клетчатка* (целлюлоза), гемицеллюлоза. Так, в одном из исследований замена белой муки (поставляющей 22 г пищевых волокон в день) мукой из цельной пшеницы (53 г пищевых волокон в день) в обычном рационе послужила причиной отрицательного баланса кальция даже при потреблении его выше нормы. Подобный эффект оказывают волокна фруктов и овощей за счет содержащихся в них уроновых кислот. Пектин не влияет на абсорбцию кальция у людей, вероятно потому, что 80% его уроновых кислот подвергаются метилированию и не могут связывать кальций. Теоретически типичная вегетарианская диета содержит достаточное количество уроновых кислот, чтобы связать 360 мг кальция, но большинство этих кислот усваиваются в более низком отделе кишечника, поэтому часть кальция может быть абсорбируема;
- ✓ *фитиновая (инозитгексафосфорная) кислота* растительных продуктов, которой наиболее богаты пшеничные отруби. Добавление кальция к пшеничному тесту уменьшает деградацию фитинов на 50% в течение брожения и выпечки. Пшеничные отруби препятствуют всасыванию кальция в такой степени, что это используется в терапевтических целях при абсорбтивных и идиопатических гиперкальциуриях;
- ✓ *щавелевая кислота.* Например, из богатого щавелевой кислотой шпината всасывается всего 5% кальция в сравнении с 27% из молока. Продукты с низким содержанием щавелевой кислоты (белокочанная капуста, брокколи, репа, зелень горчицы) — хорошие источники кальция, особенно в случаях, когда человек не переносит самые богатые источники пищевого кальция — молоко и молочные продукты — по причине пищевой аллергии или лактазной недостаточности;

- ✓ *сода и любые щелочи,* нейтрализующие кислотность желудочного сока;
- ✓ *избыток сладостей,* стимулирующий выделение щелочных пищеварительных соков;
- ✓ *дефицит витамина D* в пище (чистое вегетарианство).

> > > > > > *К составным компонентам пищи, увеличивающим биодоступность кальция, относятся:*

- ✓ лактоза грудного молока и молочной смеси, которая повышает всасывание кальция у младенцев. В одном эксперименте абсорбция кальция из молочной смеси составила 60% в сравнении с 36% из молочной смеси без лактозы и 72% из молочной смеси с добавлением лактазы. У взрослых не удалось выявить влияние лактозы на всасывание кальция из молочных продуктов;
- ✓ пищевой белок. При достаточном количестве белков в рационе всасывается примерно 15% полученного с рационом кальция, а при низкобелковом рационе — около 5%;
- ✓ *некоторые лекарственные препараты*: кортизон, противосудорожные препараты, тиреоидин.

В плазме крови содержится около 2,5 ммоль/л кальция (9–11 мг/100 мл) в виде двух фракций: недиффундирующей — комплексы с белками, и диффундирующей — ионизированный кальций и комплексы с кислыми органическими анионами. Комплексы с белками являются одной из форм депонирования кальция. На их долю приходится примерно 40% общего количества кальция плазмы. Концентрация ионизированного кальция в крови составляет 1,33 ммоль/л (45%), комплексов с фосфатами, карбонатами, цитратами и анионами других органических кислот — 0,3 ммоль/л (15%).

Гормон роста стимулирует рост хряща и кости посредством факторов роста. Это также усиливает активный транспорт кальция в кишке.

Инсулин активизирует остеобластную продукцию коллагена и непосредственно уменьшает почечную реабсорбцию кальция и натрия.

Нормальные уровни *эстрогенов* сыворотки крови необходимы для обеспечения оптимального баланса кости. Снижение уровня эстрогенов у женщин в постменопаузе — главный фактор в развитии резорбции кости и остеопороза. В кости идентифицированы рецепторы эстрогена. Лечение эстрогенами женщин в постменопаузе уменьшает резорбцию кости в течение недель без изменений в сыворотке паратгормона, кальцитонина или метаболитов витамина D. Однако более пролонгированная терапия эстрогенами приводит к увеличению синтеза паратгормона и метаболита витамина D, что может объяснять наблюдаемые улучшения кишечной абсорбции и почечной реабсорбции кальция.

Тестостерон также ингибирует резорбцию кости. Остеопороз имеет место у взрослых мужчин с гипогонадизмом.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА КАЛЬЦИЯ

Организм новорожденного содержит всего 30 г кальция. Человек депонирует кальций в костях до 25 лет. Чтобы накопить 1000–1200 г, ежедневно в детском возрасте должно депонироваться 100–150 мг кальция. В возрасте от 11 до 24 лет мужчинам и женщинам рекомендовано увеличить ежедневное потребление кальция до 1200 мг. После 35 лет организм под воздействием паратгормона «перекачивает» кальций из костей в кровь (10–30 мг в день) и к 70 годам теряет до

30% запасов кальция, особенно у женщин в постменопаузе и у мужчин старше 65 лет. Скелет — главный участок хранения кальция для обеспечения его нормального содержания во внеклеточной жидкости. При недостаточном поступлении кальция с пищей вначале отрицательный баланс кальция приводит к безопасной мобилизации данного минерала из кости. В дальнейшем хроническое истощение скелетного кальция способствует развитию остеопороза (рис. 1).

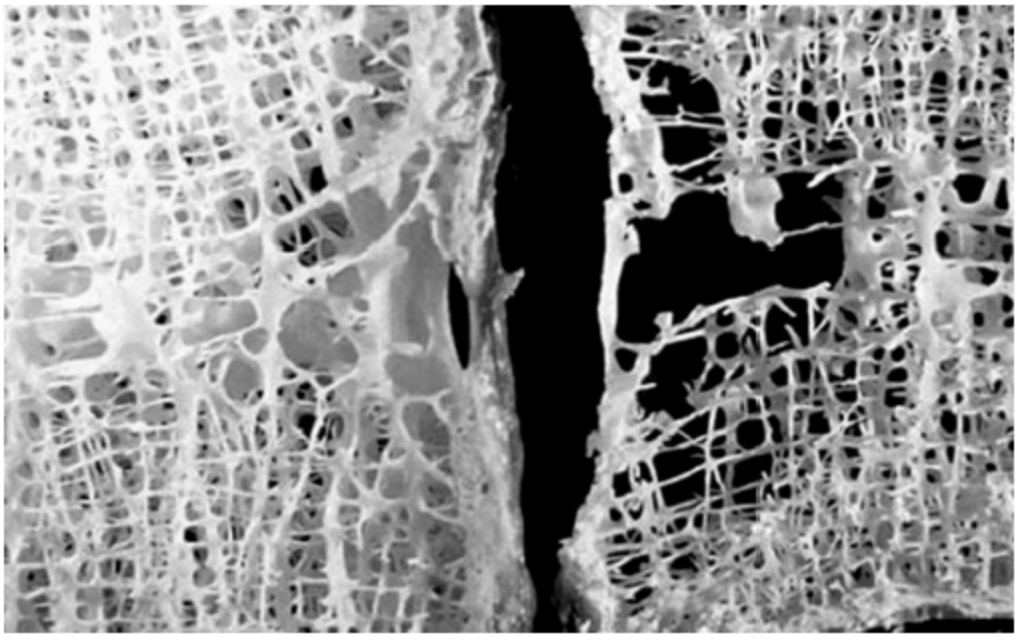


Рис. 1. Остеопороз. Слева — нормальная кость, справа — остеопороз

Баланс кальция положителен во время беременности и отрицателен в период кормления грудью. Статистические данные свидетельствуют о том, что мы потребляем в среднем 400 мг кальция в сутки. Дефицит кальция в организме коррелирует с содержанием его в волосах. Избыточное содержание кальция в волосах указывает на риск дефицита этого элемента в организме, свидетельствуя об усиленном его выведении при гиперкальциемии, связанной, как правило, с «вымыванием» кальция из костей. В седых волосах кальция может быть меньше.

Таблица 4

Лекарственные препараты, содержащие фосфор

Препарат	Форма выпуска	Основные показания к применению
Аденокор (аденозина фосфат)	Раствор для инъекций	Метаболическое средство
Аредиа (памидранат)	Лиофилизированное вещество для приготовления раствора	Метастазы опухолей в кости и множественная миелома. Гиперкальциемия, обусловленная опухолями. Костная болезнь Педжета
Витамакс	Капсулы	Профилактика дефицита витаминов и минералов у взрослых. Снижение умственной и физической работоспособности, усталость, нарушение концентрации внимания. Ускорение выздоровления после тяжелых болезней, хирургических операций или радиотерапии. Для лиц, соблюдающих строгую диету. Для повышения физических возможностей, в частности у спортсменов. Профилактика последствий стресса
Витаспектрум	Таблетки	Поливитаминно-минеральный комплекс при недостатке витаминов, макро- и микроэлементов в организме
Витатресс	Таблетки	Те же
Витрум	Таблетки	Те же
Витрум бьюти	Таблетки	Те же
Витрум перфоменс	Таблетки	Те же

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные антагонистические и синергичные взаимодействия элементов

Элемент	Приводит к дефициту
Hg (ртуть)	Se (селен)
As (мышьяк)	Se (селен)
Cd (кадмий)	Se (селен), Zn (цинк)
Ca (кальций)	Zn (цинк), P (фосфор)
Fe (железо)	Cu (медь), Zn (цинк)
Mn (маргенец)	Mg (магний), Cu (медь)
Mo (молибден)	Cu (медь)
Zn (цинк)	Cu (медь), Fe (железо)
Pb (свинец)	Ca (кальций), Zn (цинк)
Cu (медь)	Zn (цинк), Mo (молибден)

Приложение 2

Минеральный состав некоторых тканей взрослого человека (на 1 кг свежего веса ткани)

Наименование ткани	Натрий	Калий	Кальций	Магний	Хлор	Фосфор, ммоль
	Миллиэквиваленты					
Кожа	79,3	23,7	9,5	3,1	71,4	14,0
Мозг	55,2	84,6	4,0	11,4	40,5	100,0
Почки	82,0	45,0	7,0	8,6	67,8	57,0
Печень	45,6	55,0	3,1	16,4	41,3	93,0
Сердечная мышца	57,8	64,0	3,8	13,2	45,6	49,0
Скелетные мышцы	36,3	100,0	2,6	16,7	22,1	58,8